
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

Master Génie des Procédés et des Bioprocédés

Programme du Master 2

Formation scientifique et professionnalisante

Conception, modélisation, simulation et optimisation des procédés de transformation de la matière et de l'énergie.

Contents

1	Objectifs de la formation	2
2	Organisation de l'année	2
3	Orientation Génie des Procédés durables et environnement	2
4	Orientation Génie des Procédés appliqué au nucléaire	4
5	Enseignements communs aux deux orientations	6

Objectifs de la formation

Le Master forme des cadres capables de concevoir, modéliser, dimensionner et optimiser des procédés industriels, tout en intégrant les enjeux de sécurité, d'environnement et de développement durable.

Domaines de connaissances

Procédés de séparation · Génie des réacteurs · Transferts de matière et de chaleur · Bilans matière et énergie · Thermodynamique et équilibres de phases · Sécurité et risques industriels · Modélisation et simulation · Procédés de dépollution.

Organisation de l'année

Le semestre 3 comprend 6 ECTS d'enseignements communs et 24 ECTS liés à l'orientation choisie. Le semestre 4 est consacré au stage long.

Enseignements communs	ECTS
Formation professionnelle	3
Langue	3

Procédés durables et environnement	Procédés appliqués au nucléaire	ECTS
Traitement des gaz et des solides	Traitement des gaz et des solides pour le nucléaire	6
Traitement et valorisation des eaux urbaines et industrielles	Procédés de traitement des liquides pour le nucléaire	6
Compétences transverses et complémentaires + Énergie	Compétences transverses et complémentaires + Transfert de radionucléides	6
Procédés verts / Génie des Procédés durables	Procédés bleus	6
Total du semestre 3		30

Sem.	Unité d'enseignement	ECTS
S4	Stage	30

Orientation Génie des Procédés durables et environnement

Traitement des gaz et des solides

COMPÉTENCES VISÉES

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Analyser, dimensionner et extrapoler une opération unitaire.
- Utiliser les connaissances fondamentales du Génie des procédés sous contrainte environnementale
- Analyser un problème pour déterminer les phénomènes limitants
- Analyser un cahier des charges pour pouvoir extrapoler et dimensionner une installation industrielle
- Choisir les opérations unitaires et les procédés pour répondre à une problématique

CONTENU

- Procédés de traitement des gaz
- Applications industrielles

- TP de traitement des gaz
- Traitement des déchets solides
- Stockage CO₂

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD + TP

Traitement et valorisation des eaux urbaines et industrielles**COMPÉTENCES VISÉES**

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Analyser, dimensionner et extrapoler une opération unitaire.
- Utiliser les connaissances fondamentales du Génie des procédés sous contrainte environnementale
- Analyser un problème pour déterminer les phénomènes limitants
- Analyser un cahier des charges pour pouvoir extrapoler et dimensionner une installation industrielle
- Choisir les opérations unitaires et les procédés pour répondre à une problématique

CONTENU

- Traitement biologique, traitements tertiaires
- TP de traitement des eaux

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD + TP

Procédés verts et Génie des Procédés durables**COMPÉTENCES VISÉES**

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Analyser, dimensionner et extrapoler une opération unitaire.
- Utiliser les connaissances fondamentales du Génie des procédés sous contrainte environnementale
- Analyser un problème pour déterminer les phénomènes limitants
- Analyser un cahier des charges pour pouvoir extrapoler et dimensionner une installation industrielle
- Choisir les opérations unitaires et les procédés pour répondre à une problématique
- Proposer une alternative viable et durable à des procédés polluants
- Développer un sens critique pour améliorer les procédés de production et progresser vers une industrie propre et non polluante

CONTENU

- Procédés en CO₂ supercritique
- Procédés membranaires
- Procédés en eau subcritique

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD

Compétences transverses et complémentaires

COMPÉTENCES VISÉES

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Analyser, dimensionner et extrapoler une opération unitaire.
- Utiliser les connaissances fondamentales du Génie des procédés sous contrainte environnementale
- Analyser un problème pour déterminer les phénomènes limitants
- Analyser un cahier des charges pour pouvoir extrapoler et dimensionner une installation industrielle
- Choisir les opérations unitaires et les procédés pour répondre à une problématique
- Proposer une alternative viable et durable à des procédés polluants
- Développer un sens critique pour améliorer les procédés de production et progresser vers une industrie propre et non polluante

CONTENU

- Energie

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD

Orientation Génie des Procédés appliqué au nucléaire

Traitement des gaz et des solides pour le nucléaire

COMPÉTENCES VISÉES

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Analyser, dimensionner et extrapoler une opération unitaire dans le domaine du nucléaire.
- Utiliser les connaissances fondamentales du Génie des procédés sous contrainte environnementale dans le domaine du nucléaire
- Analyser un problème pour déterminer les phénomènes limitants dans le domaine du nucléaire
- Analyser un cahier des charges pour pouvoir extrapoler et dimensionner une installation industrielle dans le domaine du nucléaire
- Choisir les opérations unitaires et les procédés pour répondre à une problématique dans le domaine du nucléaire

CONTENU

- Cycle du tritium dans les machines et réacteurs de fusion
- Traitement des aérosols
- Confinement des installations nucléaires et filtration
- Stratégies de maintenance et démantèlement des installations nucléaires
- Décontaminations et assainissements des installations
- Etudes d'impact

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD + TP

Procédés de traitement des liquides pour le nucléaire

COMPÉTENCES VISÉES

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Analyser, dimensionner et extrapoler une opération unitaire dans le domaine du nucléaire.
- Utiliser les connaissances fondamentales du Génie des procédés sous contrainte environnementale dans le domaine du nucléaire
- Analyser un problème pour déterminer les phénomènes limitants dans le domaine du nucléaire
- Analyser un cahier des charges pour pouvoir extrapoler et dimensionner une installation industrielle dans le domaine du nucléaire
- Choisir les opérations unitaires et les procédés pour répondre à une problématique dans le domaine du nucléaire

CONTENU

- Bases fondamentales spécifiques au nucléaire
- Filière REP
- Radioprotection
- Cycle du combustible nucléaire
- Radioprotection

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD + TP

Procédés bleus

COMPÉTENCES VISÉES

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Analyser, dimensionner et extrapoler une opération unitaire.
- Utiliser les connaissances fondamentales du Génie des procédés sous contrainte environnementale
- Analyser un problème pour déterminer les phénomènes limitants
- Analyser un cahier des charges pour pouvoir extrapoler et dimensionner une installation industrielle
- Choisir les opérations unitaires et les procédés pour répondre à une problématique
- Proposer une alternative viable et durable à des procédés polluants
- Développer un sens critique pour améliorer les procédés de production et progresser vers une industrie propre et non polluante

CONTENU

- Economie circulaire
- Réacteurs à sels fondus
- Innovations et contraintes

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD

Compétences transverses et complémentaires

COMPÉTENCES VISÉES

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Analyser, dimensionner et extrapoler une opération unitaire.
- Utiliser les connaissances fondamentales du Génie des procédés sous contrainte environnementale
- Analyser un problème pour déterminer les phénomènes limitants
- Analyser un cahier des charges pour pouvoir extrapoler et dimensionner une installation industrielle
- Choisir les opérations unitaires et les procédés pour répondre à une problématique
- Proposer une alternative viable et durable à des procédés polluants
- Développer un sens critique pour améliorer les procédés de production et progresser vers une industrie propre et non polluante

CONTENU

- Transfert radionucléides

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD

Enseignements communs aux deux orientations

Professionalisation 3

COMPÉTENCES VISÉES

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Maîtriser la méthodologie de gestion de projets
- Maîtriser les connaissances de base des relations managériales : connaissance des qualités attendues d'un manager et de ses responsabilités, des relations entre un manager et son équipe
- Connaître les différents styles de management

CONTENU

- Management de projets et ressources humaines

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD

Anglais 3

COMPÉTENCES VISÉES

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Participer aisément à une conversation ou un entretien en langue anglaise
- Maîtriser l'anglais scientifique spécifique au Génie des Procédés
- Rédiger, présenter à l'oral en anglais des rapports scientifiques d'activité industrielle/recherche à partir des compétences acquises en Génie des Procédés.

CONTENU

- Anglais de spécialité. Pratique des compétences écrites et orales.

- Les cours se déroulent en anglais et reposent sur l'interaction entre étudiants, sollicitée et guidée par les enseignants. L'anglais de spécialité est étudié à partir de documents écrits, audio et vidéos variés, récents et authentiques. La mise en activité des étudiants vise à renforcer leurs compétences par la pratique.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD

Compétences transverses et complémentaires**COMPÉTENCES VISÉES**

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Utiliser les connaissances fondamentales du Génie des procédés sous contrainte environnementale
- Analyser un problème pour déterminer les phénomènes limitants
- Proposer une alternative viable et durable à des procédés polluants
- Développer un sens critique pour améliorer les procédés de production et progresser vers une industrie propre et non polluante
- Maîtriser les outils de base de mécanique des fluides pour un meilleur dimensionnement et une meilleure compréhension des procédés

CONTENU

- Chimie, environnement et développement durable
- Mécanique des fluides numérique

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours + TD

Stage**COMPÉTENCES VISÉES**

- A l'issue du module l'étudiant doit être capable de :
- Rédiger et présenter à l'oral en anglais des rapports scientifiques d'activités industrielles, à partir des compétences acquises en Génie des Procédés.

CONTENU

- Travaux de l'apprenti du 1er et 2nd semestre

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Rédaction d'un rapport + soutenance orale